Enguerran Hollender Voegeli B21

Matthias Chabert

Étude d'un Cas Concret en Robotique Industrielle :

Analyse Fonctionnelle

TP 2.F : Automatisation d'une Palettisation/Dépalettisation de flacons

I - Périmètre et Objectifs du projet : 3
I.1 - Objectif du projet 3
I.2 - Description du Cahier des Charges (CDC) 3
II - Description fonctionnelle : 4
II.1 - Description Générale 4
II.1.1 - Présentation du système 4
II.1.1.1 - Équipements nécessaires : 5
II.1.1.2 - Schéma d'implantation de la solution : 5
II.1.1.3 - Zones de travail et repères utilisateurs : 6
II.1.1.4 - Fonctionnement général du système : 6
II.1.2 - Exigences fonctionnelles 7
II.1.2.1 - Fonctionnement général du système : 7
II.1.3 - Exigences non fonctionnelles 7
II.1.3.1 - Contraintes externes imposées : 7
III - Etude robot 8
III.1 - Analyse Générale 8
III.1.1 – Définition du repère outil Pince 8
III.1.1.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère : 8
III.1.2 – Définition des repères utilisateurs 9
III.1.2.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère : 9
III.1.2.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère : 9
III.1.3 – Définition des positions Robot 10
III.1.4 – Synthèse des signaux d'E/S, variables, constantes utilisés 11
III.2 -Présentation du cycle Robot : 13
III.2.1 – Algorithme général 13
III.2.2 – Listes des fonctions/routines 14
III.2.3 – Description détaillée des fonctions/routines 15
III.2.3.1 - Fonction : Initialisation : 15
III.2.3.2 - Fonction : Calcul_Offset: 16
III.2.3.3 - Fonction : Prise_Flacon: 17
III.2.3.4 - Fonction : Dépose_Flacon: 18
IV - Tableau explicatif du pupitre 19
IV.1 - Tableau des entrées 19
IV.2 - Tableau des sorties 19

Îlot robotisé pour la palettisation et dépalettisation de flacons

I - Périmètre et Objectifs du projet :

I.1 - Objectif du projet

Le projet vise à automatiser la dépalettisation et la palettisation de flacon en se servant d'un robot FANUC.

L'objectif est de prendre un flacon d'une palette pour l'emmener dans une nouvelle palette, répéter ce processus pour les 6 flacons en ajoutant un offset au position de prise et dépose.

I.2 - Description du Cahier des Charges (CDC)

Le projet consiste à concevoir une cellule robotisée pilotée par un FANUC pour automatiser la palettisation ainsi que la dépalettisation de 6 flacons.

Caractéristique du produit:

- Palette de 6 flacons identifiés par des numéros.

Caractéristique de conditionnement:

- Une zone de dépalettisation A contenant une palette de 6 flacons
- Une zone de palettisation B contenant une palette avec emplacement de 6 flacons, tourner de 20° par rapport à la palette A sur un axe Z
- Palette: 3 lignes espacées de 60 mm et 2 colonnes espacées de 70 mm

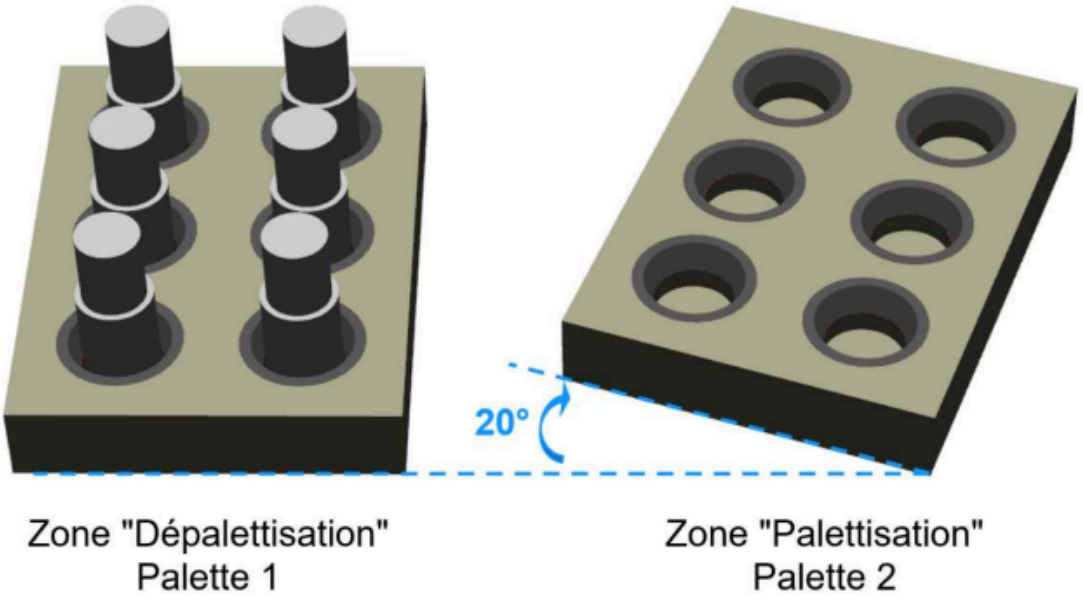


Figure 1 : Zone de travail

II - Description fonctionnelle :

II.1 - Description Générale

II.1.1 - Présentation du système

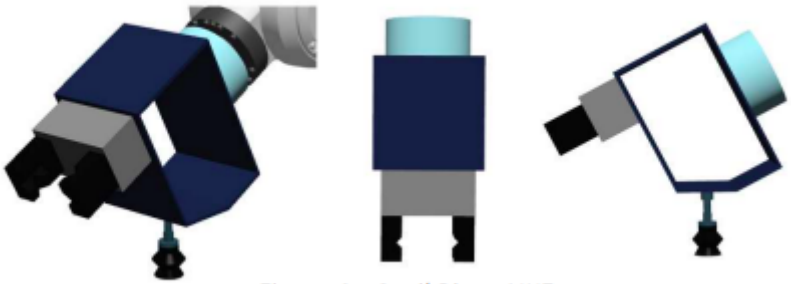


Figure 2 : Outil Pince NKE

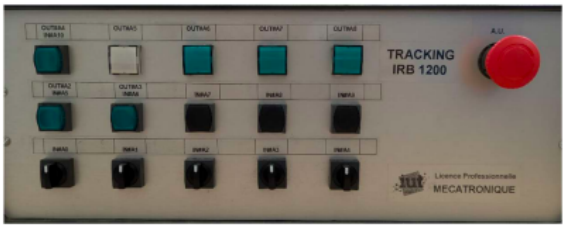


Figure 3 : Pupitre de commande



Figure 4 : Robot FANUC

II.1.1.1 - Équipements nécessaires :

- 1 Robot 6 axes FANUC (robot poly articulé 6 axes) (figure 4)
- 1 outil pince NKE (Figure 2)
- Pupitre de commande pour les boutons et les voyant (figure 3)

II.1.1.2 - Schéma d'implantation de la solution :

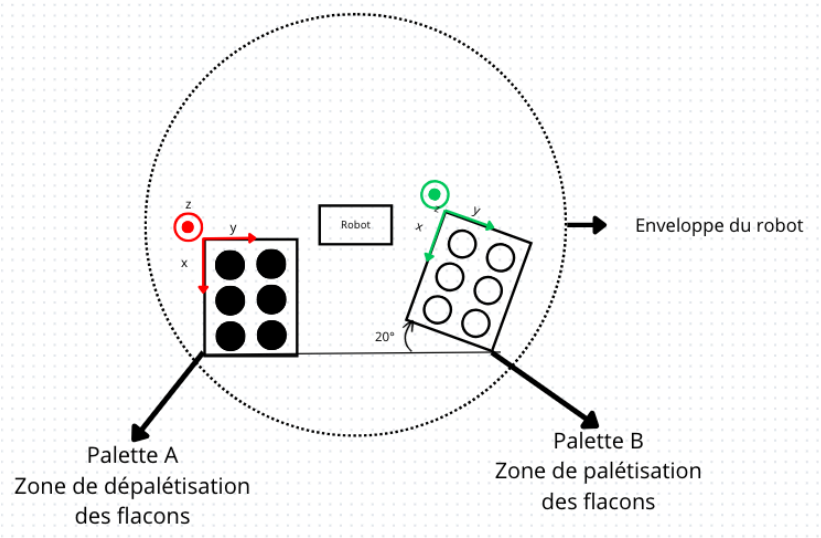


Figure 5: Schéma d'implantation de l'îlot robotisé de palettisation et dépalettisation des flacons

II.1.1.3 - Zones de travail et repères utilisateurs :

- ➢ Repère outil “Outil_Pince”, Méthode 6 points
- ➢ Zone “dépalettisation”, Repère utilisateur “RepèreDépalétisation” (en vert sur figure 5)
- ➢ Zone “palettisation”, Repère utilisateur “RepèrePalétisation” (en rouge sur figure 5)

II.1.1.4 - Fonctionnement général du système :

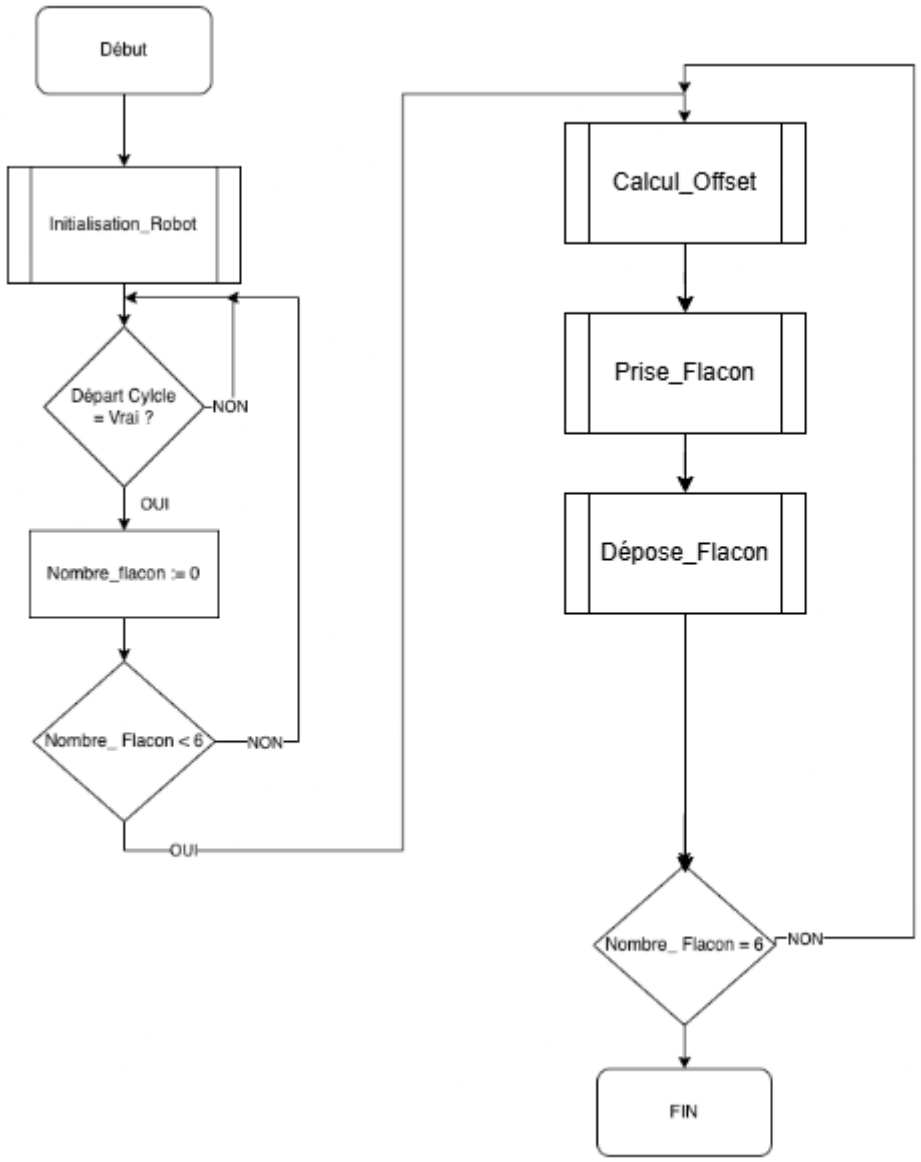


Figure 6 : Logigramme de fonctionnement général

II.1.2 - Exigences fonctionnelles

II.1.2.1 - Fonctionnement général du système :

1. Initialisation robot et E/S
2. Calcul de la position de prise et de dépose
3. Prise flacon
4. Dépose flacon

II.1.3 - Exigences non fonctionnelles

II.1.3.1 - Contraintes externes imposées :

- ➢ Un seul point de prise flacon
- ➢ Un seul point de pose flacon
- ➢ Utilisation d'offset pour calculer les différents points de prises et de déposes
- ➢ Cycle déclenché par une entrée du pupitre
- ➢ Sens inverse (de zone palettisation vers palettisation) possible vie une commande du pupitre
- ➢ Voyants d'informations sur l'état du système

III - Etude robot

III.1 - Analyse Générale

III.1.1 – Définition du repère outil Pince

III.1.1.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère :

L’axe Z du repère outil pince n'est pas colinéaire à l’axe Z de la bride du robot (tool0) (Figure 7). L’apprentissage du repère outil sera donc effectué par la méthode 6 points.

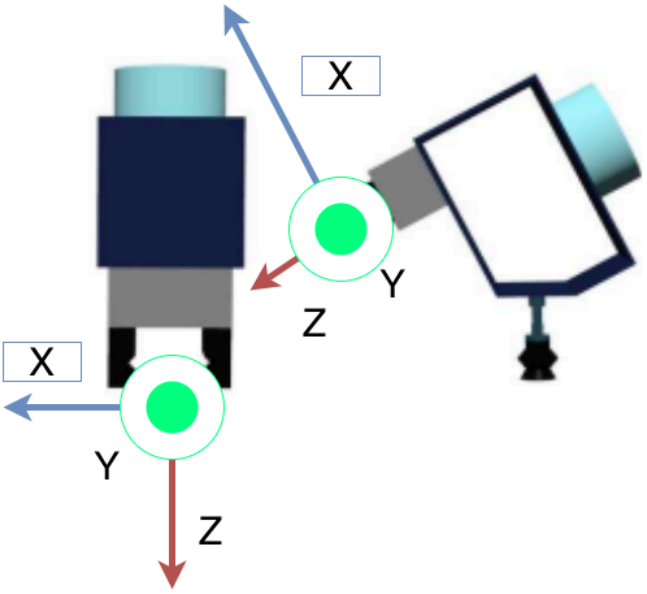


Figure 7 : repère outil vue du face puis de côté de la pince

III.1.2 – Définition des repères utilisateurs

III.1.2.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère :

Méthode 3 points, prise du l'origine, de la direction de l'axe X et Y

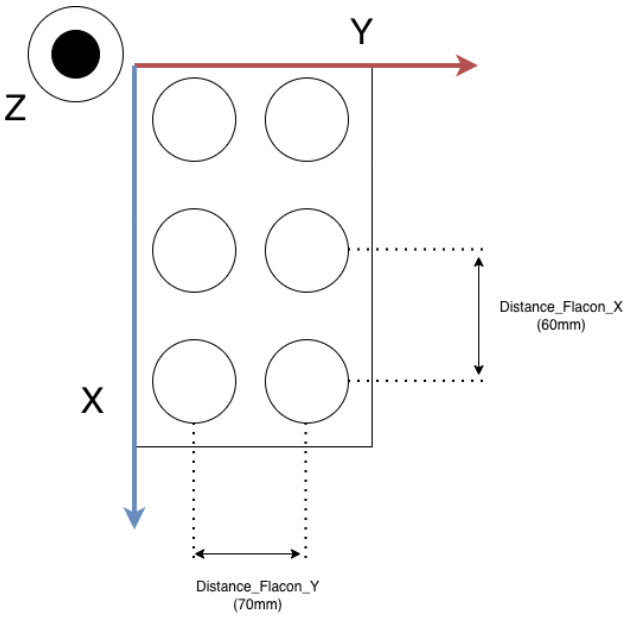


Figure 8 : Repère utilisateur RepèreDépalétisation

III.1.2.1 - Méthode employée pour l'apprentissage du repère :

Méthode 3 points, prise du l'origine, de la direction de l'axe X et Y

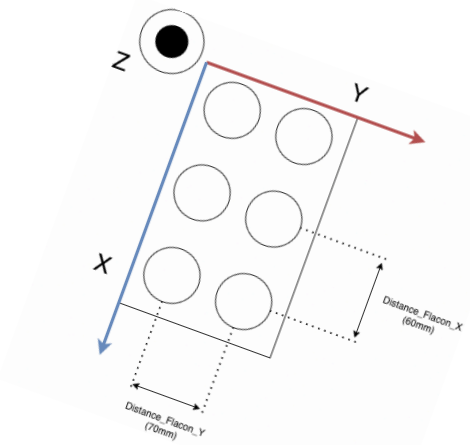


Figure 8 : Repère utilisateur RepèrePalettisation

III.1.3 – Définition des positions Robot

Une des contraintes du projet limite le nombre de points à 1 pour la prise et 1 pour la dépose. Voici les points qui seront appris dans chacun des repères :

Points de référence	Repère	Description
Preplis	Robot (world)	Point de repli du robot lors de l'initialisation, hors de la zone de travail dans l'intérêt de permettre une approche humaine en sécurité.
PpriseFlacon	RepèreDépalétisation	Point de prise du premier flacon
PdéposeFlacon	RepèrePalétisation	Point de pose du premier flacon
Pprise_haut	RepèrePalétisation	Point au dessus de la palette de prise pour faire une approche
Pdépose_haut	RepèreDépalétisation	Point au dessus de la palette de dépose pour faire une approche

Tableau 1 : Définition des positions du robot dans leur repère utilisateur

III.1.4 – Synthèse des signaux d'E/S, variables, constantes utilisés

Nom	E/S – Variable – Constante	Type	Valeurs	Description
OffSetX	Variables	Réel	0 ou 60 ou 120	Calcul de la position du prochain flacon a prendre, sert à créer le décalage en X
OffsetY	Variables	Réel	0 ou 70	Calcul de la position du prochain flacon a prendre, sert à créer le décalage en Y
Départ_Cycle	Entrée	DI	0 ou 1	Entrée du pupitre pour lancer un départ cycle.
Mouvement_en_cours	Sortie	DO	0 ou 1	Permet d'informer d'un mouvement
Pince_Fermée	Sortie	DO	0 ou 1	LED allumé si la pince est fermée
Distance_Flacon_X	Constante	INT	60mm	Distance entre les lignes des palettes suivant l'axe X
Distance_Flacon_Y	Constante	INT	70mm	Distance entre les colonnes des palettes suivant l'axe Y
Instruction_BA	Entrée	DI	0 ou 1	Interrupteur du pupitre, indique que la palettisation se fait de la zone A à B

Nombre_Flacon	Variable	INT	0 à 6	Nombre de flacon déja déplacer, sert dans le calcul des positions des flacons

Tableau 2 : Définition des constantes et des variables d'entrée/Sortie du projet

III.2 -Présentation du cycle Robot :

III.2.1 – Algorithme général

```
Algorithme Main_Palettisation()

Variable

    Départ_Cycle : Booléen;
    Nombre_Flacon : Entier;

Début

    InitialisationRobot();
    Attente  Départ_Cycle;
    Tant que ( Départ_Cycle ) faire

        Nombre_Flacon := 0;
        Tant que ( Nombre_Flacon < 6 ) faire

            Calcul_Pos_Prise();
            Prise_Flacon();
            Depose_Flacon();

        fin Tant que

    fin Tant que

Fin
```

III.2.2 – Listes des fonctions/routines

Nom de la routine	Rôle de la routine
Initialisation	Aller à un point de repli hors de la zone de travail par sécurité.
Calcul_Offset	Calcul de la position du prochain flacon à prendre.
Prise_Flacon	Prise du flacon
Dépose_Flacon	Dépose du flacon

Tableau 3 : Définition des fonctions utilisées dans le programme principal

III.2.3 – Description détaillée des fonctions/routines

III.2.3.1 - Fonction : Initialisation :

Objectif : Aller à un point de repli hors de la zone de travail par sécurité.

Contraintes : Le robot devra être en dehors de la zone de travail avant le départ du cycle robot.

```
Algorithme Fonction Initialisation()

Variable

    Pince : Outil;
    RepèreRobot : Repere;
    Preplis : Point;
    MouvementEnCours : booléen;

Début

    MouvementEnCours := vrai;
    Ouvrir Pince;
    Aller au point Preplis;
    MouvementEnCours := faux;

Fin
```

III.2.3.2 - Fonction : Calcul_Offset:

Objectif : Calculer les offsets à ajouter au coordonnées du point pour prendre les flacons et déposer les flacons

Contraintes : Un seul point possible de prise flacon

```
Algorithme Fonction Calcul_Offset()

Variable

    Pince : Outil;
    RepèreDépalettisation : Repère;
    OffsetX : Réel;
    OffsetY : Réel;
    Distance_Flacon_X : Réel;
    Distance_Flacon_Y : Réel;
    Nombre_Flacon : Entier;

Début

    OffsetX = (Nombre_Flacon MOD 3) * Distance_Flacon_X
    OffsetY = (Nombre_Flacon MOD 2) * Distance_Flacon_Y

Fin
```

Loi général :

OffsetX = (Nombre_Flacon MOD 3) * Distance_Flacon_X

OffsetY = (Nombre_Flacon MOD 2) * Distance_Flacon_Y

Nombre de Flacon	Offset X	Offset Y

0	0	0
1	1	0
2	2	0
3	0	1
4	1	1
5	2	1

III.2.3.3 - Fonction : Prise_Flacon:

Objectif : Prend le flacon à la position calculée

Contraintes : Un seul point possible de prise flacon

```
Algorithme Fonction Prise_Flacon()

Variable

    Pince : Outil;
    RepèreDépalettisation : Repère;
    OffsetX : Réel;
    OffsetY : Réel;

Début
        Aller au point Pprise_haute;
        Aller au point Pprise[x] + OffsetX ; Pprise[y] + OffsetY;
        Fermer Pince;
        Aller au point Pprise_haute;

Fin
```

III.2.3.4 - Fonction : Dépose_Flacon:

Objectif : poser le flacon à la position calculée

Contraintes : Un seul point possible de déposer flacon

```
Algorithme Fonction Dépose_Flacon()

Variable

    Pince : Outil;
    RepèreDépalettisation : Repère;
    OffsetX : Réel;
    OffsetY : Réel;

Début
        Aller au point Pdépose_haut;
        Aller au point Pdépose[x] + OffsetX ; Pprise[y] + OffsetY;
        Ouvrir Pince;
        Aller au point Pdépose_haute;

Fin
```

IV - Tableau explicatif du pupitre

IV.1 - Tableau des entrées

Nom	Variable	Description
IN#A10	Départ_Cycle	Lance un départ cycle
IN#A20	Instruction_BA	En position neutre : Palettisation de la zone A vers la B En position 1 : Palettisation de la zone B vers la A

IV.2 - Tableau des sorties

Nom	Variable	Description
OUT#A4	Mouvement_en_cours	LED Blanche, Allumé si un mouvement est en cours d'exécution
OUT#A5	Pince_Fermé	LED Verte, Allumé si la pince est actuellement fermé